Nama : Eka Yuliana Rizky

Nim : 240306011

Kelas : A (5)

Jawaban Problem Challenge!

--1. Berapa jumlah baris pada masing-masing dari lima tabel sumber?

```
SELECT 'program_studi' AS nama_tabel, COUNT(*) AS jumlah_baris
FROM src.program_studi
UNION ALL
SELECT 'semester', COUNT(*)
FROM src.semester
UNION ALL
SELECT 'mahasiswa', COUNT(*)
FROM src.mahasiswa
UNION ALL
SELECT 'dosen', COUNT(*)
FROM src.dosen
UNION ALL
SELECT 'mata_kuliah', COUNT(*)
FROM src.mata_kuliah;
```

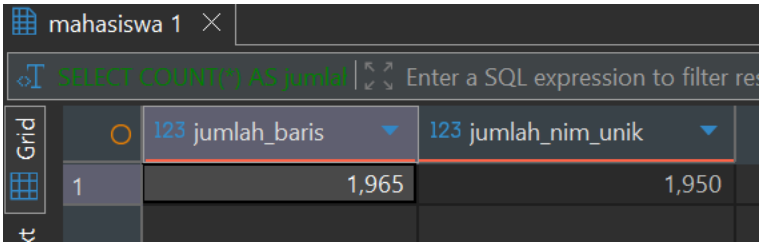
Results 1

Enter a SQL expression to filter results (use C

	nama_tabel	jumlah_baris
1	program_studi	6
2	semester	8
3	mahasiswa	1,965
4	dosen	96
5	mata_kuliah	208

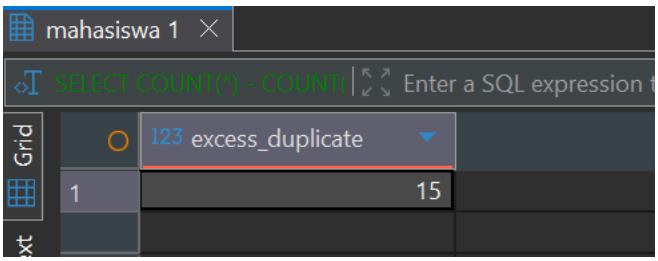
--2. Berapa jumlah NIM unik pada mahasiswa.csv? Apakah jumlahnya sama dengan jumlah baris?

```
SELECT
    COUNT(*) AS jumlah_baris,
    COUNT(DISTINCT nim) AS jumlah_nim_unik
FROM src.mahasiswa;
```



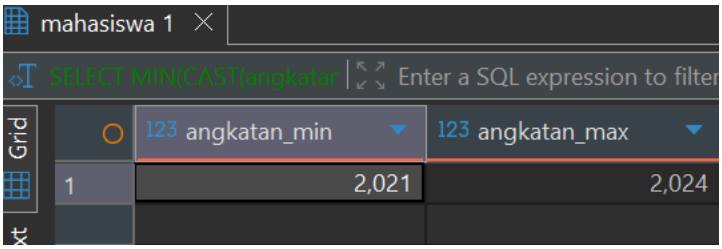
--3. Berapa baris mahasiswa yang merupakan excess duplicate jika NIM dianggap natural key?

```
SELECT
    COUNT(*) - COUNT(DISTINCT nim) AS excess_duplicate
FROM src.mahasiswa;
```



--4. Apa rentang angkatan pada base load?

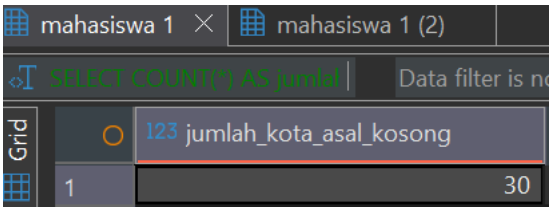
```
SELECT
    MIN(CAST(angkatan AS INTEGER)) AS angkatan_min,
    MAX(CAST(angkatan AS INTEGER)) AS angkatan_max
FROM src.mahasiswa;
```



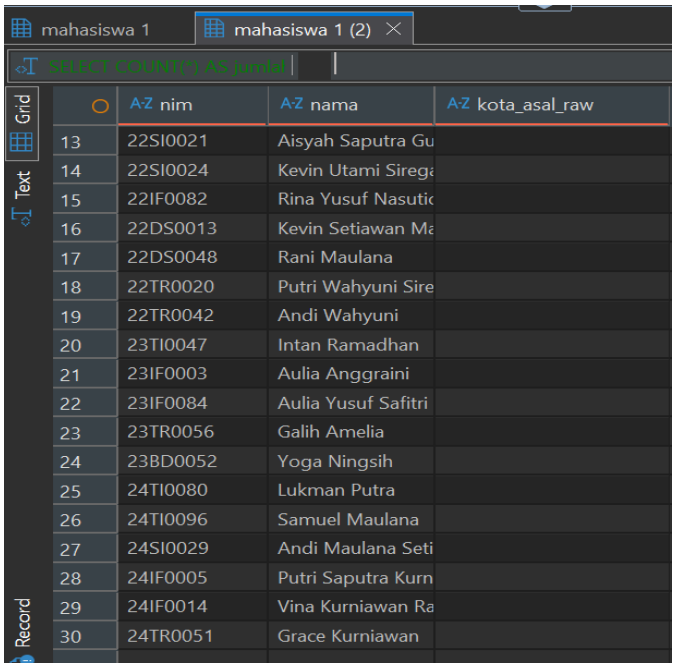
	angkatan_min	angkatan_max
1	2,021	2,024

--5. Berapa mahasiswa yang kota_asal_raw-nya kosong?

```
SELECT

    COUNT(*) AS jumlah_kota_asal_kosong

FROM src.mahasiswa

WHERE TRIM(COALESCE(kota_asal_raw, '')) = '';

SELECT

    nim,

    nama,

    kota_asal_raw

FROM src.mahasiswa

WHERE TRIM(COALESCE(kota_asal_raw, '')) = '';
```



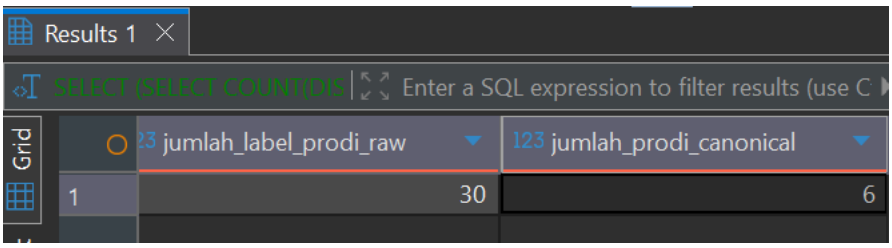
	jumlah_kota_asal_kosong
1	30



	nim	nama	kota_asal_raw
13	22SI0021	Aisyah Saputra Gu	
14	22SI0024	Kevin Utami Siega	
15	22IF0082	Rina Yusuf Nasutic	
16	22DS0013	Kevin Setiawan Ma	
17	22DS0048	Rani Maulana	
18	22TR0020	Putri Wahyuni Sire	
19	22TR0042	Andi Wahyuni	
20	23TI0047	Intan Ramadhan	
21	23IF0003	Aulia Anggraini	
22	23IF0084	Aulia Yusuf Safitri	
23	23TR0056	Galih Amelia	
24	23BD0052	Yoga Ningsih	
25	24TI0080	Lukman Putra	
26	24TI0096	Samuel Maulana	
27	24SI0029	Andi Maulana Seti	
28	24IF0005	Putri Saputra Kurn	
29	24IF0014	Vina Kurniawan Ra	
30	24TR0051	Grace Kurniawan	

--6. Berapa banyak label prodi_raw yang berbeda? Bandingkan dengan jumlah program studi canonical.

```
SELECT

    (SELECT COUNT(DISTINCT prodi_raw)

     FROM src.mahasiswa) AS jumlah_label_prodi_raw,


    (SELECT COUNT(*)

     FROM src.program_studi) AS jumlah_prodi_canonical;
```



--7. Temukan minimal tiga pola lain yang menunjukkan source data belum siap langsung dimasukkan ke Dimension Table.

-- Pola 1: duplicate natural key

```
SELECT

    nim,

    COUNT(*) AS jumlah

FROM src.mahasiswa

GROUP BY nim

HAVING COUNT(*) > 1

ORDER BY jumlah DESC, nim;
```

mahasiswa 1

SELECT nim, COUNT(*) AS ju | Enter a SQL expression t

	nim	jumlah
1	21IF0052	2
2	21TI0042	2
3	21TR0015	2
4	22BD0068	2
5	22IF0004	2
6	23DS0040	2
7	23SI0066	2
8	23SI0082	2
9	23TI0055	2
10	24BD0013	2
11	24BD0019	2
12	24BD0028	2
13	24DS0078	2
14	24TI0005	2
15	24TI0062	2

-- Pola 2: missing value

```
SELECT

    COUNT(*) AS jumlah_kota_kosong

FROM src.mahasiswa

WHERE TRIM(COALESCE(kota_asal_raw, '')) = '';
```

mahasiswa 1

SELECT COUNT(*) AS jumlal | Enter a S

	jumlah_kota_kosong
1	30

-- Pola 3: inkonsistensi label jenis kelamin

```
SELECT
    jk_raw,
    COUNT(*) AS jumlah
FROM src.mahasiswa
GROUP BY jk_raw
ORDER BY jk_raw;
```

mahasiswa 1

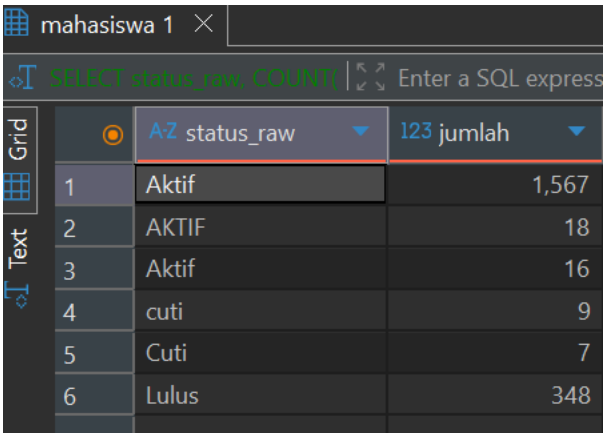
SELECT jk_raw, COUNT(*) AS | Enter a SQL exp

Grid | Text

	jk_raw	jumlah
1	F	39
2	L	764
3	Laki-laki	162
4	M	53
5	P	764
6	Perempuan	183

-- Pola 4: inkonsistensi status

```
SELECT
    status_raw,
    COUNT(*) AS jumlah
FROM src.mahasiswa
GROUP BY status_raw
ORDER BY status_raw;
```



mahasiswa 1

SELECT status_raw, COUNT(| Enter a SQL express

Grid | Text

	status_raw	jumlah
1	Aktif	1,567
2	AKTIF	18
3	Aktif	16
4	cuti	9
5	Cuti	7
6	Lulus	348

8. Pengelompokan Lima File Menjadi Master/Reference Data atau Transactional Data

Berdasarkan karakteristik masing-masing dataset, lima file sumber dapat dikelompokkan menjadi master/reference data. Tidak terdapat file yang termasuk transactional data karena kelima dataset tersebut tidak mencatat kejadian atau transaksi yang terjadi pada waktu tertentu.

No	Nama File	Kategori	Alasan
1	program_studi.csv	Master/Reference Data	Berisi informasi dasar dan referensi mengenai program studi, seperti kode program studi, nama program studi, fakultas, departemen, dan status.
2	semester.csv	Master/Reference Data	Berisi informasi mengenai periode akademik, seperti tahun akademik, semester, tanggal mulai, dan tanggal selesai.
3	mahasiswa.csv	Master Data	Berisi informasi mengenai entitas mahasiswa, seperti NIM, nama, jenis kelamin, tanggal lahir, kota asal, program studi, angkatan, dan status mahasiswa.
4	dosen.csv	Master Data	Berisi informasi mengenai entitas dosen, seperti NIDN, nama dosen, jenis kelamin, unit program studi, jabatan akademik, dan status.

5	mata_kuliah.csv	Master/Reference Data	Berisi informasi referensi mata kuliah, seperti kode mata kuliah, nama mata kuliah, program studi, SKS, semester rekomendasi, kategori, dan status aktif.

Kelima file tersebut termasuk master/reference data, bukan transactional data. Data mahasiswa dan dosen merupakan data master karena menggambarkan entitas utama dalam sistem. Sementara itu, program studi, semester, dan mata kuliah berfungsi sebagai data referensi yang digunakan untuk memberikan informasi dan acuan bagi data akademik.

Kelima file tersebut belum dapat disebut sebagai transactional data karena tidak mencatat kejadian seperti pengambilan mata kuliah, pemberian nilai, pembayaran, presensi, atau transaksi akademik lainnya. Data transaksi seperti KRS, nilai, presensi, dan pembayaran dapat ditambahkan pada tahap pengembangan Data Warehouse berikutnya.

9. Pertanyaan Analitik yang Belum Dapat Dijawab dan Dataset Tambahan yang Dibutuhkan

Lima dataset yang tersedia saat ini sebagian besar berisi data master dan reference, sehingga belum cukup untuk menjawab pertanyaan analitik yang berkaitan dengan aktivitas akademik mahasiswa. Beberapa pertanyaan analitik yang belum dapat dijawab adalah sebagai berikut.

No.	Pertanyaan Analitik	Dataset Tambahan yang Dibutuhkan
1	Berapa IP atau IPK setiap mahasiswa pada setiap semester?	Data KRS dan nilai mahasiswa
2	Mata kuliah apa yang memiliki tingkat kelulusan paling rendah?	Data KRS dan nilai mahasiswa
3	Berapa tingkat kehadiran mahasiswa pada setiap mata kuliah?	Data presensi mahasiswa dan jadwal kuliah

4	Berapa total pembayaran UKT mahasiswa pada setiap semester?	Data tagihan dan pembayaran UKT
5	Bagaimana perubahan status mahasiswa dari semester ke semester?	Data riwayat status mahasiswa atau snapshot mahasiswa per semester

Penjelasan

No.	Penjelasan
1	Pertanyaan ini belum dapat dijawab karena dataset yang tersedia tidak memiliki informasi mengenai mata kuliah yang diambil mahasiswa dan nilai yang diperoleh. Oleh karena itu, dibutuhkan dataset KRS dan nilai mahasiswa.
2	Untuk mengetahui mata kuliah yang memiliki tingkat kelulusan paling rendah, diperlukan informasi mengenai mahasiswa yang mengambil mata kuliah serta nilai yang diperoleh. Dataset yang dibutuhkan adalah data KRS dan nilai mahasiswa.
3	Data yang tersedia belum mencatat kehadiran mahasiswa dalam setiap perkuliahan. Untuk melakukan analisis tersebut diperlukan dataset presensi mahasiswa yang dapat dikombinasikan dengan data jadwal kuliah.
4	Dataset saat ini tidak memiliki informasi mengenai tagihan maupun pembayaran mahasiswa. Oleh karena itu, diperlukan dataset keuangan yang berisi tagihan dan pembayaran UKT beserta periode pembayarannya.
5	Data mahasiswa yang tersedia hanya menggambarkan status pada source saat ini. Untuk mengetahui perubahan status mahasiswa dari semester ke semester, diperlukan data riwayat status mahasiswa atau snapshot data mahasiswa pada setiap semester.

Lima dataset sumber yang tersedia sudah dapat digunakan untuk mengenali entitas dan data referensi utama dalam lingkungan akademik, tetapi belum cukup untuk melakukan analisis akademik dan transaksi secara mendalam. Oleh karena itu, diperlukan

dataset tambahan seperti KRS, nilai, presensi, jadwal kuliah, pembayaran UKT, dan riwayat status mahasiswa agar Data Warehouse dapat digunakan untuk menghasilkan analisis yang lebih lengkap.

Jawaban Computational Thinking Log!

Element CT	Pertanyaan Refleksi	Jawaban Mahasiswa
Problem Identification	Masalah apa yang harus diselesaikan sebelum Data Warehouse dibangun?	Kita harus tahu dulu data apa yang diperlukan dan masalah apa yang mau dianalisis. Setelah itu baru kita cek apakah data yang tersedia sudah cukup atau belum.
Decomposition	Bagaimana Anda memecah sumber data menjadi komponen yang lebih kecil?	Data dipisahkan berdasarkan jenisnya, misalnya data mahasiswa, dosen, mata kuliah, dan data lainnya. Dengan begitu data lebih mudah untuk dilihat dan diolah.
Pattern Recognition	Pola atau ketidakkonsistenan apa yang terlihat?	Ada data yang memiliki bentuk atau penulisan yang berbeda. Misalnya ada data yang formatnya tidak sama, sehingga perlu dicek dan disamakan supaya tidak membuat masalah saat diolah.

Abstraction	Informasi mana yang cukup penting untuk inventory awal?	Yang penting dicatat adalah nama data, sumber data, isi data, dan kegunaannya. Tidak semua informasi harus dimasukkan karena yang dicatat hanya yang dibutuhkan untuk mengetahui data yang tersedia.
Evaluation	Bagaimana Anda membuktikan bahwa proses import berhasil?	Caranya dengan mengecek tabel di database dan menjalankan query untuk melihat datanya. Kalau data sudah masuk dan bisa ditampilkan, berarti proses import berhasil.

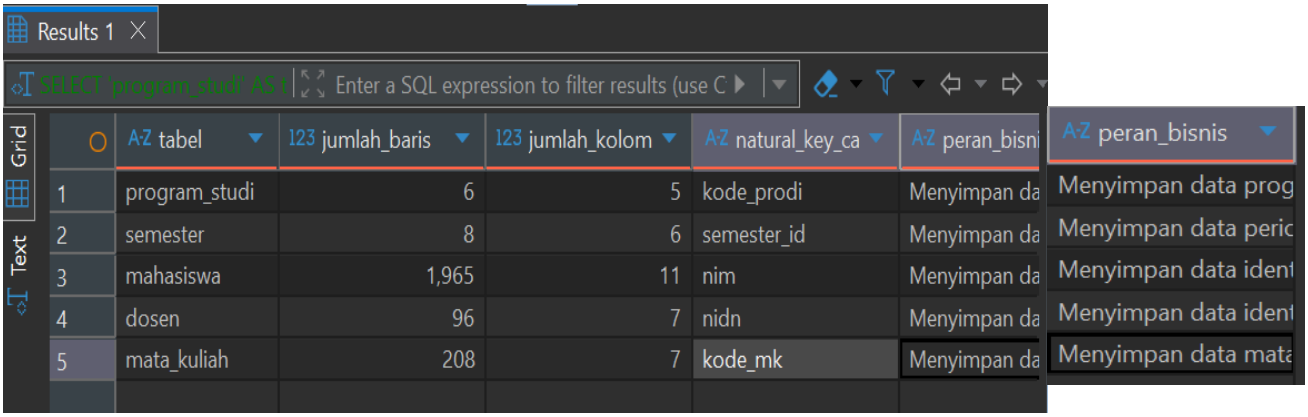
13. Tugas dan Deliverables

--9. Guided Excercise C - Membuat Data Inventory

```
SELECT
    'program_studi' AS tabel,
    (SELECT COUNT(*) FROM src.program_studi) AS jumlah_baris,
    (SELECT COUNT(*)
     FROM information_schema.columns
     WHERE table_schema = 'src'
       AND table_name = 'program_studi') AS jumlah_kolom,
    'kode_prodi' AS natural_key_candidate,
```

```
    'Menyimpan data program studi' AS peran_bisnis
  UNION ALL

  SELECT
    'semester' AS tabel,
    (SELECT COUNT(*) FROM src.semester) AS jumlah_baris,
    (SELECT COUNT(*)
     FROM information_schema.columns
     WHERE table_schema = 'src'
       AND table_name = 'semester') AS jumlah_kolom,
    'semester_id' AS natural_key_candidate,
    'Menyimpan data periode atau semester akademik' AS
peran_bisnis
  UNION ALL

  SELECT
    'mahasiswa' AS tabel,
    (SELECT COUNT(*) FROM src.mahasiswa) AS jumlah_baris,
    (SELECT COUNT(*)
     FROM information_schema.columns
     WHERE table_schema = 'src'
       AND table_name = 'mahasiswa') AS jumlah_kolom,
    'nim' AS natural_key_candidate,
    'Menyimpan data identitas mahasiswa' AS peran_bisnis
```

```
UNION ALL

SELECT
    'dosen' AS tabel,
    (SELECT COUNT(*) FROM src.dosen) AS jumlah_baris,
    (SELECT COUNT(*)
     FROM information_schema.columns
     WHERE table_schema = 'src'
       AND table_name = 'dosen') AS jumlah_kolom,
    'nidn' AS natural_key_candidate,
    'Menyimpan data identitas dosen' AS peran_bisnis
UNION ALL

SELECT
    'mata_kuliah' AS tabel,
    (SELECT COUNT(*) FROM src.mata_kuliah) AS jumlah_baris,
    (SELECT COUNT(*)
     FROM information_schema.columns
     WHERE table_schema = 'src'
       AND table_name = 'mata_kuliah') AS jumlah_kolom,
    'kode_mk' AS natural_key_candidate,
    'Menyimpan data mata kuliah' AS peran_bisnis;
```



	tabel	jumlah_baris	jumlah_kolom	natural_key_ca	peran_bisni
1	program_studi	6	5	kode_prodi	Menyimpan da
2	semester	8	6	semester_id	Menyimpan da
3	mahasiswa	1,965	11	nim	Menyimpan da
4	dosen	96	7	nidn	Menyimpan da
5	mata_kuliah	208	7	kode_mk	Menyimpan da

peran_bisnis
Menyimpan data prog
Menyimpan data peric
Menyimpan data ident
Menyimpan data ident
Menyimpan data mata

Tabel	Jumlah Baris	Jumlah Kolom	Natural Key Candidate	Peran Bisnis
program_studi	6	5	kode_prodi	Menyimpan data program studi
semester	8	6	semester_id	Menyimpan data periode/semester akademik
mahasiswa	1.965	11	nim	Menyimpan data identitas mahasiswa
dosen	96	7	nidn	Menyimpan data identitas dosen
mata_kuliah	208	7	kode_mk	Menyimpan data mata kuliah

5. Paragraf Refleksi

Kenapa source layer tidak boleh langsung dianggap sebagai data yang benar dan bersih?

Karena data dari source biasanya masih berupa data asli yang belum tentu rapi. Bisa saja ada data yang kosong, salah tulis, formatnya berbeda, atau ada data yang sama. Jadi, data tersebut harus dicek dan dibersihkan terlebih dahulu sebelum digunakan di Data Warehouse.